

ALPS 快速扫频方法的数学模型推导

独立推导说明

2026 年 5 月 26 日

摘要

ALPS (Adaptive Lanczos–Padé Sweep, 自适应 Lanczos–Padé 扫频) 是计算电磁学中常用的快速频率扫描思想: 在少量中心频率处进行完整电磁求解, 然后用由 Lanczos Krylov 子空间生成的 Padé 有理逼近在一段频带内外推场量和端口响应。本文不调用、不摘录、不依赖本工程已有文档, 而是从频域 Maxwell 方程、有限维离散系统、矩匹配、Lanczos 投影和自适应频带覆盖几个层次独立推导其数学模型。推导中的 ALPS 指公开数值线性代数意义下的 Adaptive Lanczos–Padé Sweep; 不同商业软件的工程实现可能包含额外的网格、端口和误差控制细节。

目录

1 扫频问题的抽象形式	1
2 由 Maxwell 方程得到频率参数线性系统	2
3 中心频率展开与一阶线性化	3
4 矩展开与 Padé 逼近	3
5 Lanczos 投影产生 Padé 有理模型	4
6 多端口与矩阵有理模型	5
7 自适应扫频策略	6
8 与 AWE 和直接扫频的关系	6
9 适用条件与数值注意事项	7
10 结论	7

1 扫频问题的抽象形式

设时间因子为 $\exp(st)$, 实际频率轴上 $s = j\omega$ 。计算电磁学中的频率扫描要求在频带

$$\Omega = [\omega_{\min}, \omega_{\max}]$$

上求解场量、端口阻抗、导纳或散射参数。若对每个频点都重新装配并分解大型线性系统, 成本通常随频点数线性增长。ALPS 的目标是把大量频点的完整求解替换为少量中心频率处的完整求解, 加上一组低阶有理模型的快速求值。

离散后的频域电磁问题可统一写成

$$A(s)x(s) = b(s), \quad y(s) = C(s)^H x(s) + d(s), \quad (1)$$

其中 $x(s) \in \mathbb{C}^N$ 是有限元、边界元或矩量法未知量, $y(s) \in \mathbb{C}^r$ 是端口响应或观测量。快速扫频真正要近似的是输入到输出的频率响应

$$H(s) = C(s)^H A(s)^{-1} B(s) + D(s), \quad (2)$$

而不一定需要在每个频点重建全空间场解。

2 由 Maxwell 方程得到频率参数线性系统

在各向同性线性介质中, 频域 Maxwell 方程可写为

$$\nabla \times E = -s\mu H - M_s, \quad (3)$$

$$\nabla \times H = (\sigma_e + s\varepsilon)E + J_s, \quad (4)$$

其中 $\varepsilon, \mu, \sigma_e$ 分别为介电常数、磁导率和电导率。为突出 ALPS 的数学结构, 先忽略磁流源 M_s 。消去磁场 H 得到电场的 curl-curl 方程

$$\nabla \times \mu^{-1} \nabla \times E + s\sigma_e E + s^2 \varepsilon E = -sJ_s. \quad (5)$$

在实际频率轴 $s = j\omega$ 上, 式 (5) 变为常见形式

$$\nabla \times \mu^{-1} \nabla \times E + j\omega\sigma_e E - \omega^2 \varepsilon E = -j\omega J_s.$$

令 $V_h = \text{span}\{N_1, \dots, N_N\}$ 为边元有限元空间, 取

$$E_h(s) = \sum_{n=1}^N x_n(s) N_n.$$

对测试函数 $F_h \in V_h$ 作 Galerkin 离散, 可得二次参数矩阵系统

$$(K + sD + s^2M + A_\Gamma(s))x(s) = b(s), \quad (6)$$

其中

$$K_{mn} = \int_{\Omega_e} (\nabla \times N_n) \cdot \mu^{-1} (\nabla \times \overline{N_m}) dV, \quad (7)$$

$$D_{mn} = \int_{\Omega_e} N_n \cdot \sigma_e \overline{N_m} dV, \quad (8)$$

$$M_{mn} = \int_{\Omega_e} N_n \cdot \varepsilon \overline{N_m} dV. \quad (9)$$

$A_\Gamma(s)$ 表示辐射边界、吸收边界、PML 或波端口所产生的频率相关边界项。若边界项在局部频带内解析, 它可以与 $K + sD + s^2M$ 一起进入后续 Taylor 展开或有理近似。

矩量法或混合位势积分方程也可得到同类模型。例如对电流基函数 f_n 展开表面电流 $J_h = \sum_n i_n f_n$, 常见阻抗矩阵可抽象写为

$$Z(s)i(s) = v(s), \quad (10)$$

其中 $Z_{mn}(s)$ 来自含有 Helmholtz Green 函数

$$G_k(r, r') = \frac{\exp(-jk|r - r'|)}{4\pi|r - r'|}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon},$$

的双重积分。只要选定中心频率附近没有材料分支点或系统奇点, $Z(s)$ 同样可看作 s 的解析矩阵函数。因此, 无论来自有限元、边界元还是矩量法, ALPS 都可从统一的参数系统 (1) 出发。

3 中心频率展开与一阶线性化

取中心频率 $s_0 = j\omega_0$, 令

$$\sigma = s - s_0.$$

若系统已经是仿射形式

$$A(s) = A_0 + \sigma A_1, \quad b(s) = b_0, \quad (11)$$

则 ALPS 的核心推导最为直接。对于二次有限元系统 (6), 也可以精确地转化为一阶仿射 pencil。将

$$K + sD + s^2M = \tilde{K} + \sigma\tilde{D} + \sigma^2M$$

其中

$$\tilde{K} = K + s_0D + s_0^2M, \quad \tilde{D} = D + 2s_0M.$$

引入增广未知量

$$z(\sigma) = \begin{bmatrix} x(\sigma) \\ \sigma x(\sigma) \end{bmatrix},$$

则二次系统等价于

$$\left(\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -I \\ \tilde{K} & \tilde{D} \end{bmatrix}}_{\mathcal{A}_0} + \sigma \underbrace{\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & M \end{bmatrix}}_{\mathcal{A}_1} \right) \begin{bmatrix} x \\ \sigma x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}. \quad (12)$$

第一行给出 $\sigma x - \sigma x = 0$, 第二行正是 $\tilde{K}x + \sigma\tilde{D}x + \sigma^2Mx = b$ 。更高阶多项式矩阵

$$A(s_0 + \sigma) = A_0 + \sigma A_1 + \cdots + \sigma^p A_p$$

也可通过伴随线性化转化为一阶仿射形式, 未知量为 $[x, \sigma x, \dots, \sigma^{p-1}x]^T$ 。一般解析矩阵 $A(s)$ 可先在 s_0 附近截断 Taylor 展开, 再通过原始残差验证近似有效性。

因此, 后续只需研究标准形式

$$(\mathcal{A}_0 + \sigma\mathcal{A}_1)u(\sigma) = \mathcal{B}, \quad y(\sigma) = \mathcal{L}^H u(\sigma), \quad (13)$$

其中 $\mathcal{A}_0$ 是中心频率处需要分解的大矩阵。若 $\mathcal{A}_0$ 非奇异, 则

$$u(\sigma) = (\mathcal{A}_0 + \sigma\mathcal{A}_1)^{-1}\mathcal{B} = (I - \sigma\mathcal{H})^{-1}R, \quad (14)$$

其中

$$R = \mathcal{A}_0^{-1}\mathcal{B}, \quad \mathcal{H} = -\mathcal{A}_0^{-1}\mathcal{A}_1. \quad (15)$$

式 (14) 说明: 一次完整频点求解或分解 $\mathcal{A}_0$ 后, 局部频率响应变成了矩阵 resolvent 的有理逼近问题。

4 矩展开与 Padé 逼近

当 $|\sigma|$ 小于 resolvent 收敛半径时,

$$(I - \sigma\mathcal{H})^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \sigma^n \mathcal{H}^n. \quad (16)$$

于是单输入单输出响应

$$h(\sigma) = \ell^H u(\sigma) \quad (17)$$

具有幂级数展开

$$h(\sigma) = \sum_{n=0}^{\infty} m_n \sigma^n, \quad m_n = \ell^H \mathcal{H}^n r, \quad (18)$$

其中 $r = \mathcal{A}_0^{-1}b$ 。 m_n 称为频率响应在中心点 s_0 的矩。

Padé 逼近用有理函数代替多项式 Taylor 截断。给定整数 p, q ，寻找

$$h_{[p/q]}(\sigma) = \frac{P_p(\sigma)}{Q_q(\sigma)} = \frac{a_0 + a_1\sigma + \cdots + a_p\sigma^p}{1 + c_1\sigma + \cdots + c_q\sigma^q} \quad (19)$$

使

$$Q_q(\sigma)h(\sigma) - P_p(\sigma) = \mathcal{O}(\sigma^{p+q+1}). \quad (20)$$

将 $h(\sigma) = \sum_{n \geq 0} m_n \sigma^n$ 代入，可得分母系数满足

$$\sum_{i=0}^q c_i m_{n-i} = 0, \quad n = p+1, \dots, p+q, \quad c_0 = 1, \quad (21)$$

分子系数为

$$a_n = \sum_{i=0}^{\min(n,q)} c_i m_{n-i}, \quad n = 0, \dots, p. \quad (22)$$

与 Taylor 多项式相比，Padé 逼近允许分母出现近似极点，因此在谐振、传输零点或缓慢衰减模态附近通常能用更低阶数描述更宽频带。

直接使用 (18)–(22) 会遇到两个困难：一是高阶矩需要反复求解 $\mathcal{A}_0$ ，二是矩序列容易严重病态。ALPS 的 “Lanczos–Padé” 部分正是用 Lanczos 投影隐式生成这些矩匹配条件。

5 Lanczos 投影产生 Padé 有理模型

先考虑单输入单输出情形。构造右 Krylov 子空间和左 Krylov 子空间

$$\mathcal{K}_m(\mathcal{H}, r) = \text{span}\{r, \mathcal{H}r, \dots, \mathcal{H}^{m-1}r\}, \quad (23)$$

$$\mathcal{K}_m(\mathcal{H}^H, \ell) = \text{span}\{\ell, \mathcal{H}^H \ell, \dots, (\mathcal{H}^H)^{m-1} \ell\}. \quad (24)$$

双边 Lanczos 过程生成矩阵

$$V_m = [v_1, \dots, v_m], \quad W_m = [w_1, \dots, w_m],$$

满足

$$W_m^H V_m = I_m, \quad T_m = W_m^H \mathcal{H} V_m, \quad (25)$$

其中 T_m 在无 breakdown 时为三对角矩阵。用 Petrov–Galerkin 条件近似

$$u_m(\sigma) = V_m z_m(\sigma),$$

并要求残差对左空间正交：

$$W_m^H ((I - \sigma \mathcal{H}) V_m z_m - R) = 0.$$

由此得到低阶系统

$$(I_m - \sigma T_m) z_m(\sigma) = W_m^H R. \quad (26)$$

响应近似为

$$h_m(\sigma) = \ell^H V_m (I_m - \sigma T_m)^{-1} W_m^H r. \quad (27)$$

若起始向量按 $r = \beta v_1$ 、 $\ell = \eta w_1$ 归一化，则

$$h_m(\sigma) = \eta^* \beta e_1^T (I_m - \sigma T_m)^{-1} e_1. \quad (28)$$

式 (28) 已经是一个分母为

$$Q_m(\sigma) = \det(I_m - \sigma T_m)$$

的有理函数；其极点由 T_m 的 Ritz 值决定，即

$$\sigma_k \approx \lambda_k(T_m)^{-1}, \quad s_k \approx s_0 + \lambda_k(T_m)^{-1}.$$

这些极点近似原始电磁系统在中心点附近的谐振或自然模态。

Lanczos–Padé 的关键矩匹配性质可以写成

$$\ell^H \mathcal{H}^n r = \ell^H V_m T_m^n W_m^H r, \quad n = 0, 1, \dots, 2m - 1, \quad (29)$$

在无 breakdown 且双正交条件保持良好时成立。将 (27) 展开为

$$h_m(\sigma) = \sum_{n=0}^{\infty} \ell^H V_m T_m^n W_m^H r \sigma^n,$$

再与 (18) 比较，可知

$$h(\sigma) - h_m(\sigma) = \mathcal{O}(\sigma^{2m}). \quad (30)$$

因此 m 步双边 Lanczos 给出的低阶模型等价于一个典型的 $[m - 1/m]$ Padé 逼近，但避免显式计算高阶矩和求解病态 Hankel 方程。

6 多端口与矩阵有理模型

电磁器件常有多个端口或多个激励。设

$$(\mathcal{A}_0 + \sigma \mathcal{A}_1)U(\sigma) = \mathcal{B}, \quad Y(\sigma) = \mathcal{L}^H U(\sigma),$$

其中 $\mathcal{B} \in \mathbb{C}^{N \times n_i}$ ， $\mathcal{L} \in \mathbb{C}^{N \times n_o}$ 。由 (15) 得

$$Y(\sigma) = \mathcal{L}^H (I - \sigma \mathcal{H})^{-1} R, \quad R = \mathcal{A}_0^{-1} \mathcal{B}. \quad (31)$$

块 Lanczos 构造

$$\text{range}(V_m) = \mathcal{K}_m(\mathcal{H}, R), \quad \text{range}(W_m) = \mathcal{K}_m(\mathcal{H}^H, \mathcal{L}),$$

并保持 $W_m^H V_m = I$ 。于是矩阵响应的低阶模型为

$$Y_m(\sigma) = \mathcal{L}^H V_m (I - \sigma T_m)^{-1} W_m^H R, \quad T_m = W_m^H \mathcal{H} V_m. \quad (32)$$

该模型同时匹配多个输入输出通道的块矩

$$M_n = \mathcal{L}^H \mathcal{H}^n R.$$

实际软件中常以端口电压、电流或功率波作为输入输出，先得到阻抗矩阵 $Z_m(s)$ 或导纳矩阵 $Y_m(s)$ ，再转换为散射矩阵。例如对参考阻抗矩阵 Z_0 ，

$$S_m(s) = (Z_m(s) - Z_0)(Z_m(s) + Z_0)^{-1}, \quad (33)$$

或使用相应的功率归一化形式。由于 $Z_m(s)$ 是低阶有理矩阵， $S_m(s)$ 也是可快速求值的矩阵有理函数。

7 自适应扫频策略

单个中心频率的 Padé 模型只在某个邻域内可靠。ALPS 的 “Adaptive” 部分就是自动选择中心频率、模型阶数和有效频带。给定误差容限 τ ，可定义原始方程残差指标

$$\varepsilon_A(s) = \frac{\|b(s) - A(s)x_m(s)\|_2}{\|b(s)\|_2 + \|A(s)\|_2\|x_m(s)\|_2}, \quad (34)$$

以及响应收敛指标

$$\varepsilon_Y(s) = \frac{\|Y_m(s) - Y_{m-\Delta m}(s)\|_F}{\|Y_m(s)\|_F + \epsilon_{\text{mach}}}. \quad (35)$$

若 $A(s)$ 非奇异，则残差给出误差关系

$$x(s) - x_m(s) = A(s)^{-1}(b(s) - A(s)x_m(s)), \quad (36)$$

从而

$$\frac{\|x(s) - x_m(s)\|_2}{\|x(s)\|_2} \leq \kappa_2(A(s)) \frac{\|b(s) - A(s)x_m(s)\|_2}{\|b(s)\|_2}, \quad (37)$$

其中 $\kappa_2(A)$ 为二范数条件数。靠近谐振或传输零点时 $\kappa_2(A)$ 可能很大，因此通常同时使用残差、响应变化和采样点校验。

围绕中心 ω_c 的有效半径可定义为

$$\rho_c = \sup \left\{ \rho > 0 : \max_{\omega \in [\omega_c - \rho, \omega_c + \rho] \cap \Omega} \max(\varepsilon_A(j\omega), \varepsilon_Y(j\omega)) \leq \tau \right\}. \quad (38)$$

实际算法可描述如下：

1. 选取尚未覆盖频段中的中心频率 ω_c ，装配并分解 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}(s_c)$ 。
2. 用 $\mathcal{A}_0^{-1}$ 作为线性求解器，执行 m 步 Lanczos 或块 Lanczos，得到 T_m, V_m, W_m 。
3. 在候选采样点上计算低阶模型 (32)，并评估 (34)–(35)。
4. 若误差满足容限，则接受由 (38) 给出的局部频带；若不满足，则增加 m 或缩小局部频带。
5. 对未覆盖的频段重复上述过程，直到 Ω 被若干重叠局部模型覆盖。

最终扫频结果可表示为

$$Y_{\text{ALPS}}(s) = Y_{m_k}^{(k)}(s), \quad s \in \mathcal{I}_k, \quad (39)$$

其中 $\{\mathcal{I}_k\}$ 为各中心频率模型的有效子区间。若多个区间重叠，常选择离当前频率最近的中心模型，或用残差较小的模型。

8 与 AWE 和直接扫频的关系

渐近波形估计 (AWE) 同样从中心频率的矩展开出发，但通常显式计算矩并求解 Padé 系数方程。ALPS 可看作 AWE 的 Krylov/Lanczos 稳定化版本：

- 直接扫频：每个频点求解一次全阶系统，鲁棒但昂贵。
- AWE：在中心点计算矩并构造 Padé 模型，频点求值便宜，但高阶矩容易病态。
- ALPS：用 Lanczos 子空间隐式实现 Padé 矩匹配，并用自适应中心覆盖宽频段。

因此，ALPS 的数学本质不是改变 Maxwell 方程，而是对离散后的频率参数线性系统进行局部有理降阶。

9 适用条件与数值注意事项

1. **解析性。**在每个中心频率邻域内， $A(s)$ 、 $b(s)$ 和输出算子应为解析或可由低阶解析模型近似。材料强色散、模式截止点和非光滑端口模型会缩小有效半径。
2. **非奇异性。**中心矩阵 A_0 必须可分解。若中心点过于接近自然谐振，Lanczos 模型可能需要更高阶数，残差也会放大。
3. **双正交稳定性。**双边 Lanczos 可能出现 breakdown 或双正交性丢失。工程实现通常需要再正交、块 Lanczos、look-ahead Lanczos 或 Arnoldi 变体。
4. **被动性。**对无源电磁网络，物理极点应满足稳定性要求。数值降阶可能产生轻微非被动性，必要时需做被动性检查或修正。
5. **误差验证。**Padé 模型阶数较低时外推很快，但不能无限延伸。自适应分段和原始方程残差是宽频可靠性的关键。

10 结论

ALPS 快速扫频的核心数学模型可以概括为

$$A(s)x(s) = b(s) \implies u(\sigma) = (I - \sigma\mathcal{H})^{-1}R \implies y_m(\sigma) = \mathcal{L}^H V_m (I - \sigma T_m)^{-1} W_m^H R.$$

其中第一步来自 Maxwell 方程离散化，第二步来自中心频率处的一阶线性化和矩阵分解，第三步来自 Lanczos Krylov 投影。由于 y_m 是 Padé 型有理函数，它能以少量自由度表示谐振电磁响应；由于有效频带由残差和响应收敛自适应决定，它又能覆盖宽频扫频任务。这就是 ALPS 相比逐点求解能够显著减少完整电磁求解次数的根本原因。

参考文献

- [1] P. Feldmann and R. W. Freund, “Efficient linear circuit analysis by Padé approximation via the Lanczos process,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 14, no. 5, pp. 639–649, 1995. <https://doi.org/10.1109/43.384428>
- [2] Z. Bai and R. W. Freund, “A partial Padé-via-Lanczos method for reduced-order modeling,” *Linear Algebra and its Applications*, vol. 332–334, pp. 139–164, 2001. [https://doi.org/10.1016/S0024-3795\(00\)00291-3](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(00)00291-3)
- [3] J. E. Bracken, D.-K. Sun, and Z. J. Cendes, “Characterization of electromagnetic devices via reduced-order models,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 169, no. 3–4, pp. 311–330, 1999. [https://doi.org/10.1016/S0045-7825\(98\)00160-1](https://doi.org/10.1016/S0045-7825(98)00160-1)
- [4] G. A. Baker and P. Graves-Morris, *Padé Approximants*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1996.
- [5] Ansys HFSS documentation, “Fast Frequency Sweeps,” accessed 2026. <https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/Electronics/v251/en/Subsystems/HFSS/Content/HFSS/FastFrequencySweeps.htm>